

RCC - Reset and Clock Control

↑ Periférico responsável pelo gerenciamento dos sinais de clock do processador.

-> Cada periférico da placa tem um bit de referência no módulo RCC. Os que estiverem com o bit desligado não gastam energia. (Alguns já vem ligados)

Roteamento de Sinais

-> Alguns muxes e divisores de frequência são usados para configurar a frequência das barramentos.

- AHB1/2/3 (Advanced High Speed Bus) - 168 MHz
- APB1 (Advanced Peripheral Bus) - Low: 42 MHz
- APB2 (Advanced Peripheral Bus) - HIGH: 84 MHz

Fontes de Clock

↳ O clock geral do sistema pode vir de 3 fontes diferentes:

- HSI: High Speed Internal
- HSE: High Speed External (Cristal ou Ressonador)
- PLL: Phase Locked Loop (Multiplicador de Clock)

O diagrama de blocos da Figura 1 mostra como o sinal SYSCLK é obtido a partir dessas fontes.

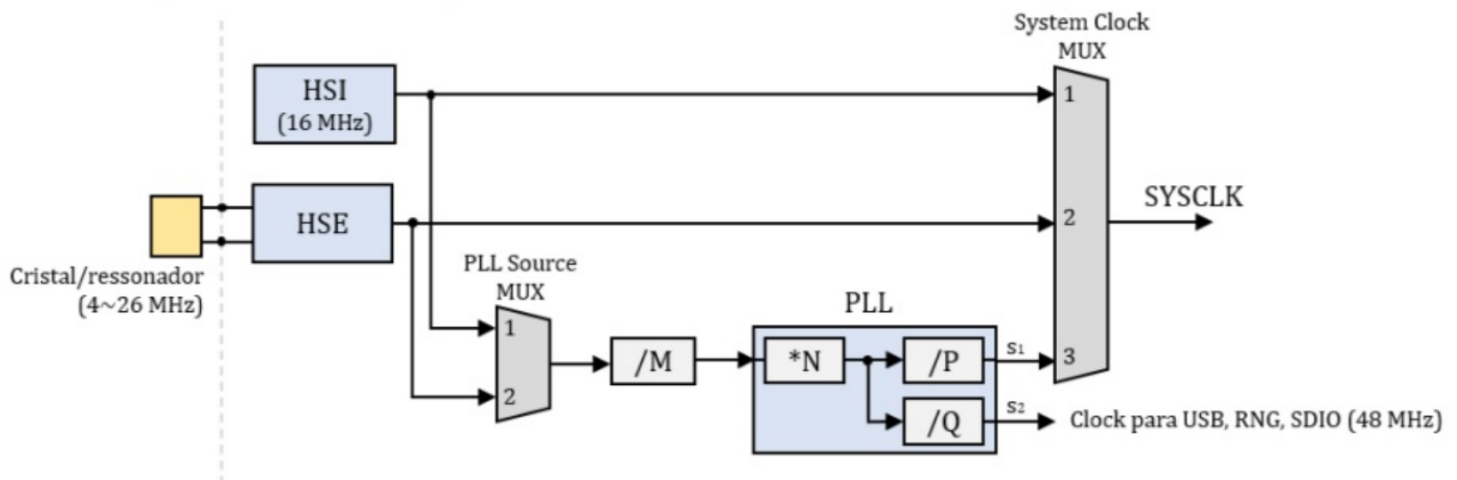


Diagrama de Funcionamento

→ PLL I2S

□ Faixa base: PLL

□ Utilidade: Aplicações de áudio digital de alta fidelidade pela interface I2S.

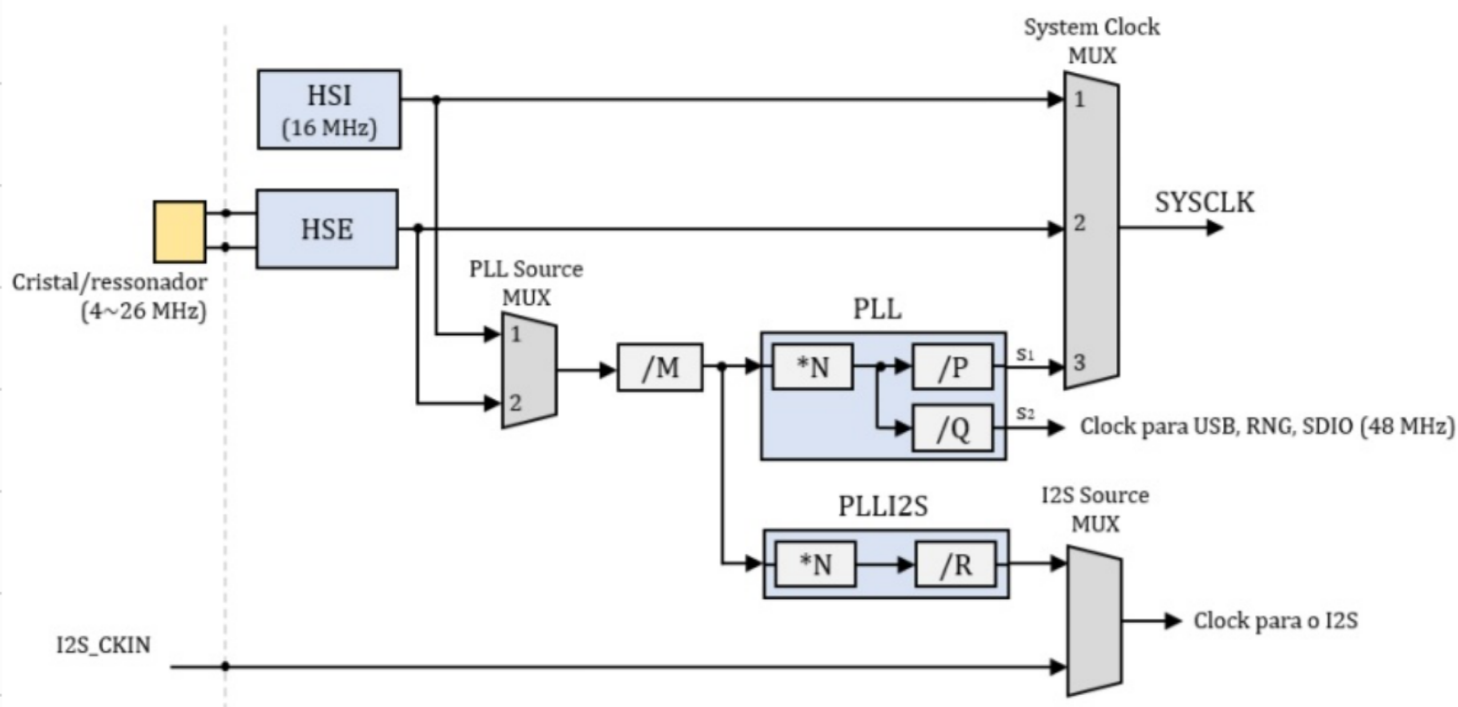
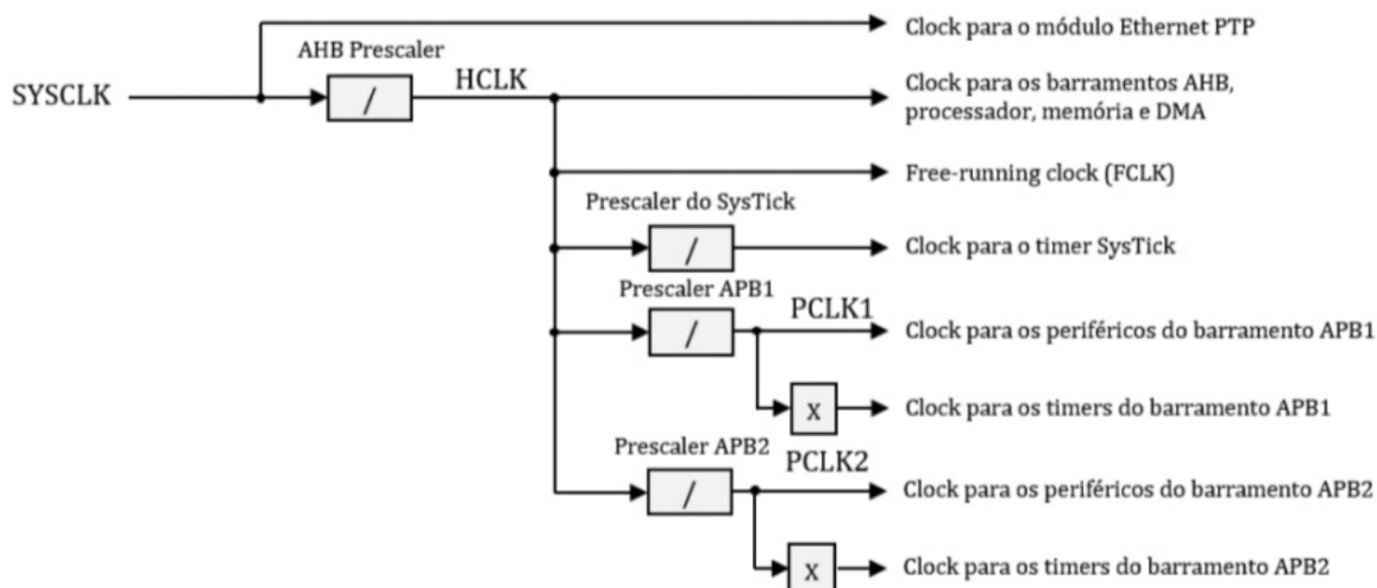


Diagrama de Funcionamento

→ Prescaler

□ Divisores de Frequência para ajuste à cada barramento.

□ Divisores Possíveis: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512



→ Fontes Secundárias (Baixa Frequência)

□ LSI: Usado pelo IWT (Independent Watchdog Timer) - Detecta mal funcionamento do microcontrolador devido a erros de software.

□ LSE: Cristal/Ressonador

* Ambas podem ser usadas como fonte de clock do RTC*
(Relógio de Tempo Real)

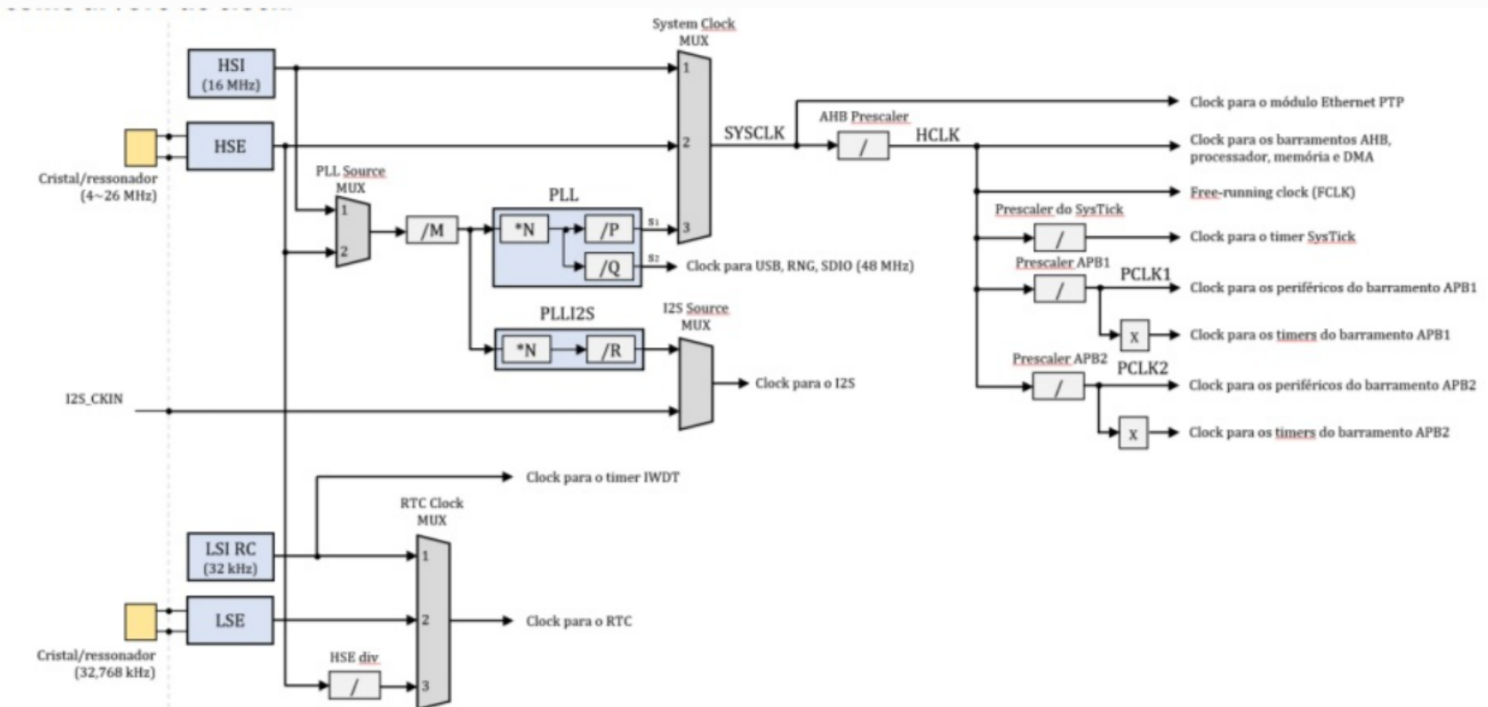
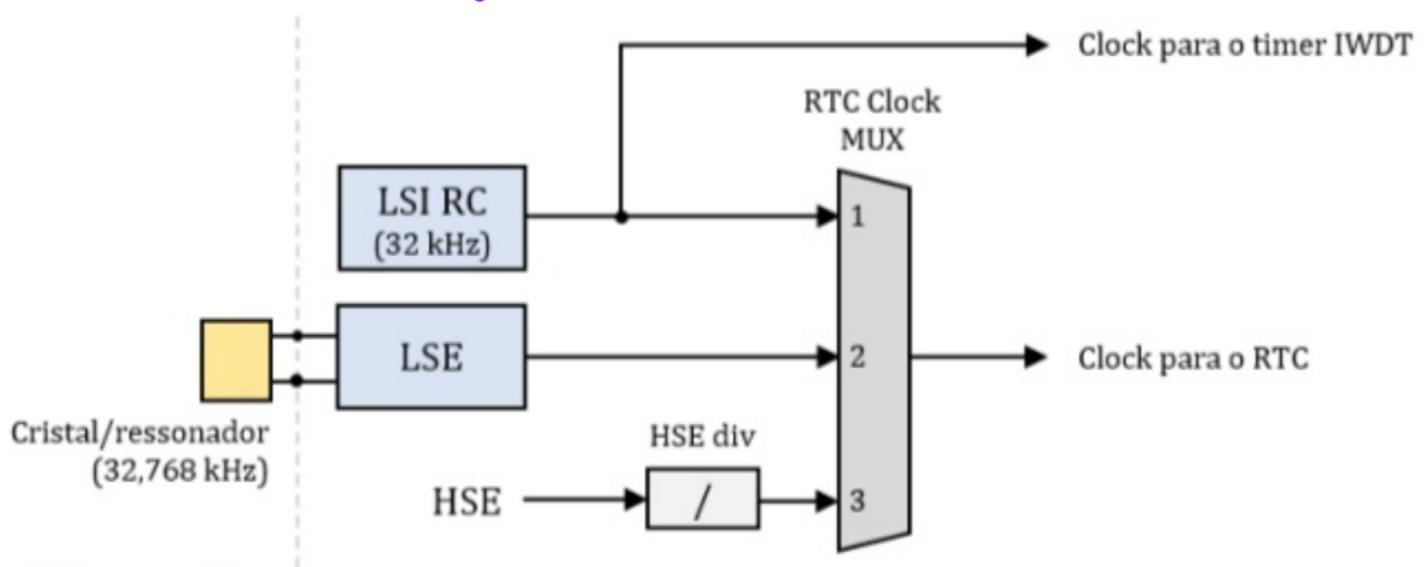


Figura 6 – Sistema de distribuição de clock do STM32F407.